

Lekce 01: Micro:bit říká ahoj

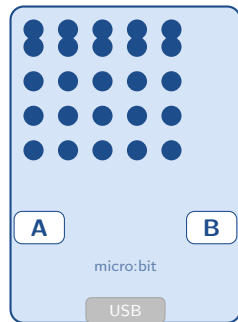
Úvod do Pythonu na Micro:bitu

Co je micro:bit?

Kapesní počítač navržený pro výuku programování.

- ▶ **Displej:** 5×5 LED diod
- ▶ **Tlačítka:** A a B
- ▶ **Senzory:** pohyb, teplota, magnetismus
- ▶ **Zvuk:** reproduktor a mikrofon (v2)
- ▶ **Komunikace:** radio, Bluetooth, USB

Programujeme ho v **Pythonu** —
přesněji v jeho verzi zvané **MicroPython**.



Thonny je editor, ve kterém píšeme a spouštíme Python programy.

Horní okno — editor

Sem píšeme **program**.

Spuštění: klávesa **F5**
nebo tlačítko **Run**.

Dolní okno — Shell

Tady vidíme výstupy
a případné chybové hlášky.

Nastavení pro micro:bit

Nástroje → **Nastavení** → **Interpreter**
→ vyber **MicroPython (BBC micro:bit)**

Firmware: proč a jak

Firmware = software uvnitř micro:bitu. Bez správného firmware micro:bit Pythonu nerozumí.

Micro:bity **sdílíme mezi skupinami** — pokaždé zkontroluj.

Postup (stačí jednou na začátku hodiny)

1. Připoj micro:bit přes USB
2. Nastav interpreter (viz předchozí snímek)
3. Klikni **Nainstalovat nebo aktualizovat MicroPython**
4. Potvrď — instalace trvá asi 10 sekund
5. V dolním panelu se objeví MicroPython v...

Není to chyba. Je to normální součást sdíleného provozu.

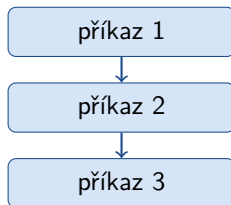
Co je program?

Program je seznam příkazů.

Počítač je vykonává **odshora dolů**, jeden po druhém.

Počítač dělá přesně to, co napíšeme — nic víc, nic méně.

Soubor s Python programem se nazývá **skript** a má příponu `.py`.



Funkce: pojmenovaná akce

Funkce je příkaz, který má jméno a dělá konkrétní věc. Spustíme ji tak, že za její jméno napíšeme závorky.

```
display.scroll("Ahoj!")
```

- ▶ `display.scroll` — **jméno funkce**
- ▶ `()` — závorky = „teď tuto funkci spust“
- ▶ `"Ahoj!"` — **argument**: hodnota, kterou funkci předáme

Analogie: funkce je jako tlačítko. Argument je to, co nastavíme před stiskem.

Náš první program

```
from microbit import *  
  
display.scroll("Ahoj!")
```

- ▶ `from microbit import *`
načte všechny funkce pro práci s micro:bitem
— tímto začíná každý náš program
- ▶ `display.scroll("Ahoj!")`
skroluje text přes displej jako běžící nápis

Náš první program

```
from microbit import *  
  
display.scroll("Ahoj!")
```

- ▶ `from microbit import *`
načte všechny funkce pro práci s micro:bitem
— tímto začíná každý náš program
- ▶ `display.scroll("Ahoj!")`
skroluje text přes displej jako běžící nápis

Zkus

Nahraď `scroll` za `show`. Co se změní?


```
display.show("A")
```

Zobrazí **jeden znak**
(nebo obrázek) staticky.

Rychlé, okamžité.

```
display.scroll("Ahoj!")
```

Text projíždí přes displej
jako **běžící nápis**.

Pro delší texty.

Micro:bit má sadu připravených obrázků:

```
display.show(Image.HEART)  
display.show(Image.HAPPY)  
display.show(Image.PACMAN)
```

- ✓ Micro:bit — kapesní počítač s LED displejem, tlačítka, senzory
- ✓ Thonny — editor pro psaní a spouštění programů
- ✓ Firmware — software v micro:bitu; instalujeme z nastavení Thonny
- ✓ Program = seznam příkazů, počítač je plný odshora dolů
- ✓ Funkce = pojmenovaná akce, spouštíme ji závorkami
- ✓ Argument = hodnota předaná funkci do závorek
- ✓ `from microbit import *` — začíná každý program
- ✓ `display.scroll()` — běžící nápis přes displej
- ✓ `display.show()` — zobrazí znak nebo obrázek